بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش 1-5:دسته بندی یا (Classification) چیست؟

codevision

اهداف یادگیری



در پایان این بخش، دانشجو باید بتواند:

- مفهوم Classification را توضیح دهد .
- مفهوم Regression را توضیح دهد .
- تفاوت Classification و Regression را تشخیص دهد .
- برای هرکدام مثال واقعی ارائه کند .
- نوع مسئله یک پروژه Machine Learning را تشخیص دهد .

codevision

مقدمه

یکی از اولین سؤالاتی که هنگام شروع یک پروژه Machine Learningباید از خودمان بپرسیم این است:

مدل قرار است چه چیزی را پیش‌بینی کند؟

گاهی خروجی مدل یک **دسته یا کلاس** است.

مثلاً:

بیمار است یا سالم؟

گاهی خروجی مدل یک **مقدار عددی** است.

مثلاً:

قیمت این خانه چقدر است؟

این دو نوع مسئله، دو دسته بسیار مهم از مسائل **Supervised Learning**هستند:

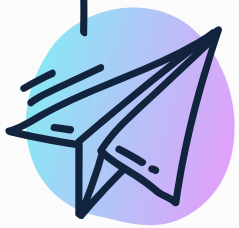
Classification و **Regression**



codevision

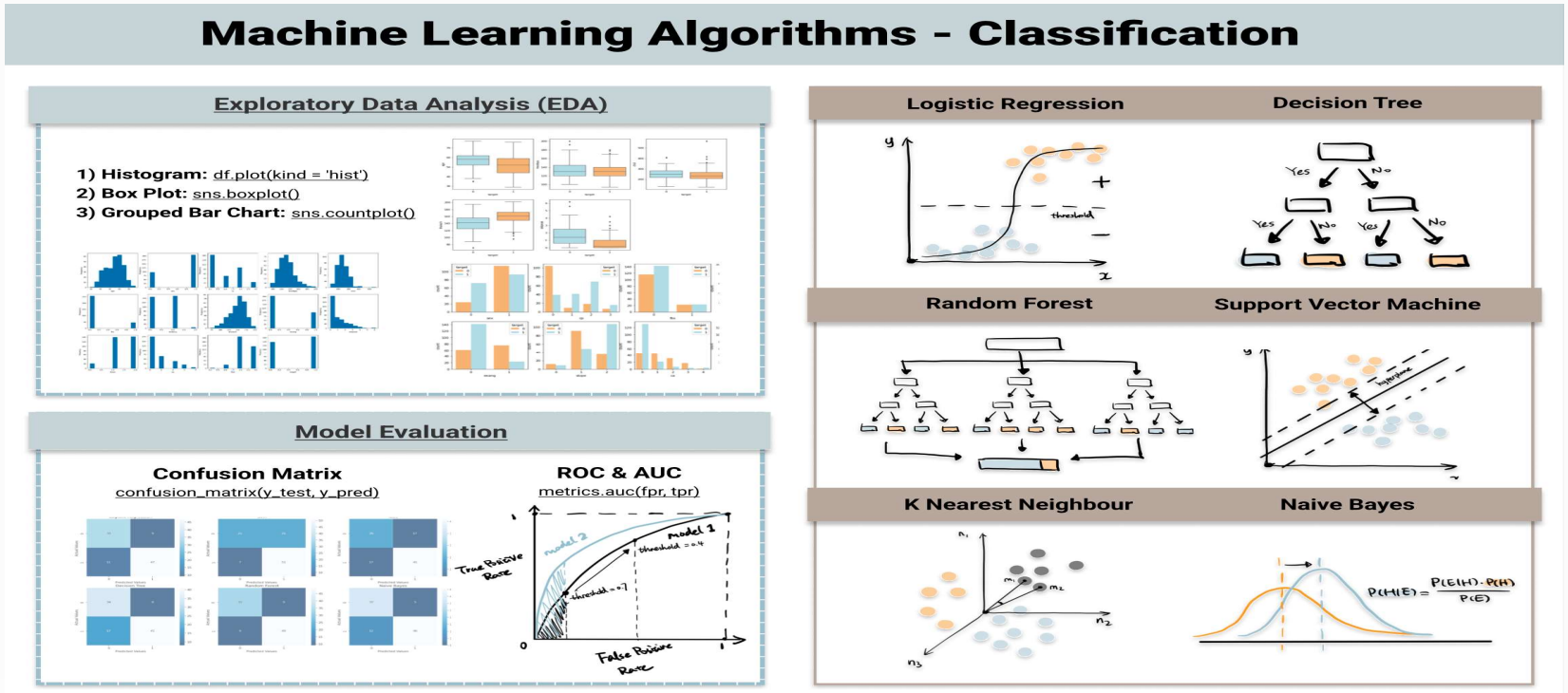
Classificationچیست؟

در **Classification**، مدل تلاش می‌کند یک نمونه را در یکی از کلاس‌های مشخص قرار دهد.
به زبان ساده:
ورودی را دریافت می‌کنیم و مشخص می‌کنیم این ورودی به کدام دسته تعلق دارد.
مثلاً:
تصویر گربه یا سگ
یا:
ایمیلSpam هست یا نه



codevision

الگوریتم های دسته بندی:



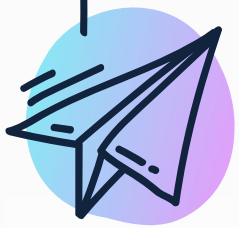
codevision

مثال پزشکی:

فرض کنید اطلاعات یک بیمار را داریم:

- Age = 55
- Blood Pressure = 150
- Cholesterol = 240
- Heart Rate = 90

هدف این است که ببینیم بیمار هست یا خیر یعنی دو کلاس داریم.
بنابراین موضوع دسته بندی است.



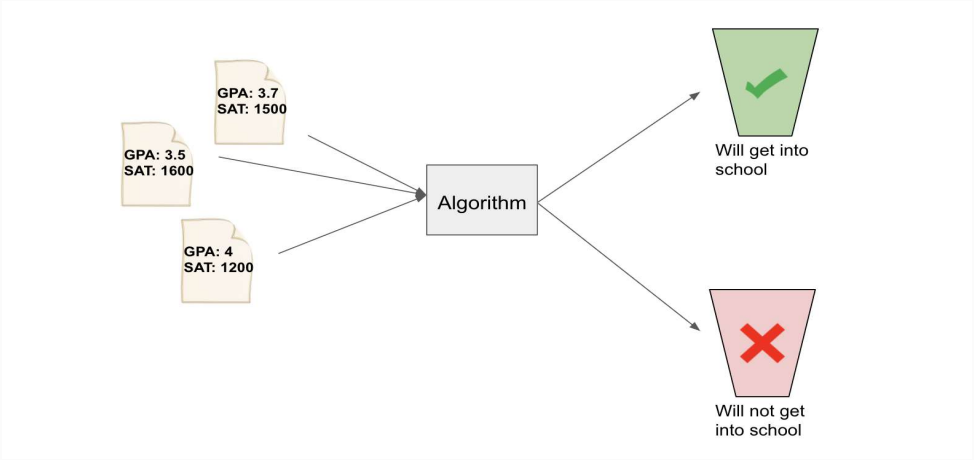
codevision



codevision

Binary Classification

1

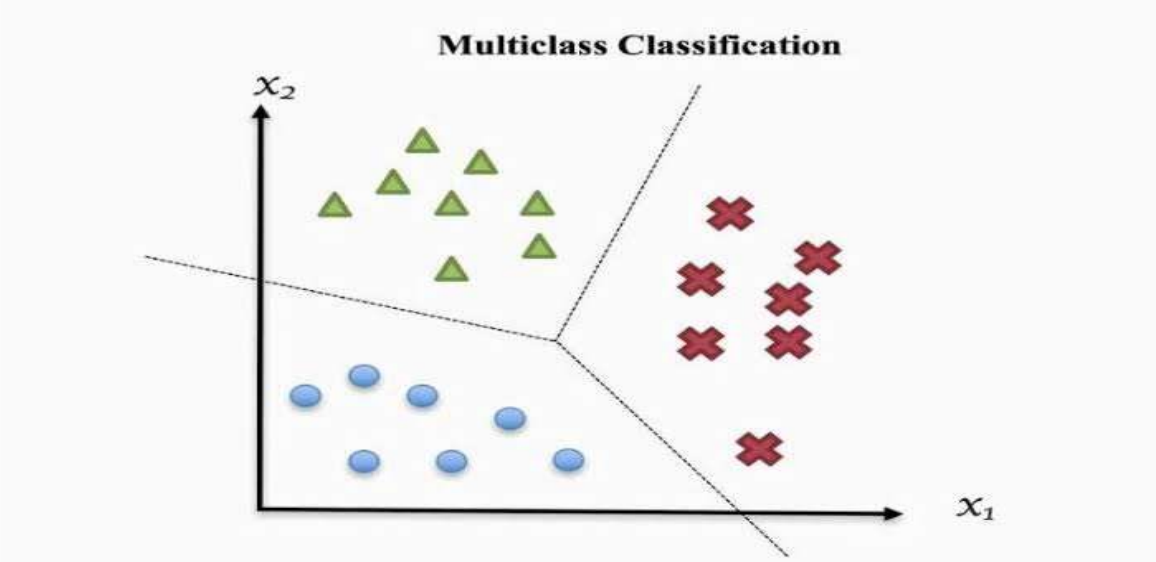


فقط دو کلاس داریم

codevision

Multiclass Classification

2



بیش از دو کلاس داریم .مثلاَ تشخیص نوع گل

codevision